

LAPORAN PROYEK UAS
APLIKASI PENGOLAHAN CITRA DIGITAL BERBASIS WEB

Disusun untuk Memenuhi Tugas Ujian Akhir Semester (UAS)

Mata Kuliah Digital Image Processing

DOSEN PENGAMPU

Pyepit Rinekso Andriyanto, S.Kom., M.Kom.



Disusun Oleh :

Luthfan Zain (2402310090)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BHAUDIN MUDHARY

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi digital telah meningkatkan kebutuhan akan pengolahan citra secara efektif. Pengolahan citra digital kini diterapkan di berbagai bidang, seperti fotografi, sistem keamanan, layanan kesehatan, dan multimedia. Oleh karena itu, dikembangkan sebuah aplikasi pengolahan citra digital berbasis web yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai proses manipulasi gambar dengan mudah melalui browser.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah:

- A. Membuat aplikasi pengolahan citra digital berbasis web.
- B. Menerapkan konsep pengolahan citra menggunakan OpenCV.
- C. Memudahkan pengguna dalam melakukan manipulasi gambar tanpa harus menggunakan software khusus.

1.3 Manfaat

Manfaat dari pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut:

- A. Membantu meningkatkan pemahaman dan proses pembelajaran mengenai pengolahan citra digital.
- B. Memudahkan pengguna dalam melakukan proses penyuntingan gambar sederhana secara praktis.
- C. Menjadi sarana praktik untuk mengimplementasikan bahasa pemrograman Python serta pustaka OpenCV dalam pengembangan aplikasi pengolahan citra digital.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra digital adalah proses memproses gambar dengan bantuan komputer untuk menghasilkan informasi yang lebih bermanfaat atau meningkatkan kualitas citra sehingga lebih mudah dianalisis maupun digunakan sesuai kebutuhan.

2.2 Flask

Flask adalah framework Python yang dirancang untuk memudahkan pengembangan aplikasi web dengan pendekatan yang ringan, sederhana, dan fleksibel.

2.3 HTML, CSS, dan JavaScript

HTML digunakan untuk menyusun struktur halaman web, CSS berfungsi mengatur dan memperindah tampilan antarmuka, sedangkan JavaScript dimanfaatkan untuk menambahkan fitur interaktif sehingga aplikasi menjadi lebih dinamis dan responsif.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Deskripsi Sistem

Aplikasi memungkinkan pengguna untuk: A. Mengunggah gambar.

B. Memproses gambar menggunakan berbagai fitur pengolahan citra.

C. Menampilkan hasil pengolahan secara langsung.

D. Mengunduh hasil pengolahan.

3.2 Alur Sistem

Alur kerja aplikasi:

A. Pengguna mengunggah gambar.

B. Gambar disimpan pada server.

C. OpenCV memproses gambar sesuai pilihan pengguna.

D. Hasil ditampilkan pada halaman web.

E. Pengguna dapat menyimpan hasil gambar.

3.3 Kebutuhan Perangkat Lunak

A. Python 3 B. Flask

B. OpenCV

C. NumPy

D. HTML

E. CSS

F. JavaScript

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN HASIL

4.1 Implementasi Sistem

Aplikasi dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Flask sebagai backend dan OpenCV sebagai library utama pengolahan citra. Beberapa fitur yang tersedia antara lain:

- A. Upload gambar
- B. Grayscale
- C. Blur
- D. Threshold
- E. Edge Detection
- F. Histogram
- G. Transformasi citra lainnya

4.2 Tampilan Sistem

Tampilan utama aplikasi terdiri dari:

- A. Area upload gambar.
- B. Area preview gambar.
- C. Tombol pemrosesan citra.
- D. Area hasil pengolahan.

4.3 Hasil Pengujian

Pengujian dilakukan dengan beberapa gambar berformat JPG dan PNG. Hasil pengujian menunjukkan bahwa:

- A. Sistem berhasil mengunggah gambar.
- B. Proses pengolahan berjalan dengan baik.
- C. Hasil dapat ditampilkan dan disimpan.
- D. Antarmuka mudah digunakan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil proses pengembangan dan pengujian yang telah dilakukan, aplikasi pengolahan citra digital berbasis web berhasil diimplementasikan dengan memanfaatkan framework Flask dan pustaka OpenCV. Aplikasi ini mampu menjalankan berbagai fitur pengolahan citra secara optimal serta dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran maupun sebagai alat untuk melakukan pengolahan gambar sederhana secara efektif.

5.2 Saran

Beberapa pengembangan yang dapat dilakukan di masa mendatang:

- A. Menambahkan lebih banyak fitur pengolahan citra.
- B. Mengimplementasikan sistem autentikasi pengguna guna meningkatkan keamanan dan pengelolaan akses aplikasi.
- C. Menambahkan fitur penyimpanan hasil pengolahan ke dalam database agar data dapat dikelola dan diakses kembali dengan lebih mudah.
- D. Meningkatkan tampilan antarmuka agar lebih modern.